المحور: التحليل البنيوي للمنتج التقني | الدرس: التعبير البياني

الإسقاط المتعامد

كيف نرسم قطعة من كل جهاتها؟ — درس مفصّل، خطوة بخطوة

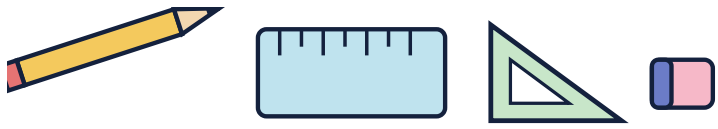
ماذا سأتعلّم في هذا الدرس؟

1. أفهم لماذا نحتاج إلى رسم القطعة من عدّة جهات.
2. أتعرّف على **مبدأ الإسقاط المتعامد** و**مكعب الإسقاط**.
3. أسمّي **المساقط الستة** وأعرف مكان كل واحد منها.
4. أتعرّف على الأشكال الموشورية وأحصل عليها بـ**طرح الأحجام**.
5. أرسم مساقط قطعة بخطوط ظاهرة وخطوط مخفية.
6. أتعرّف على القطع الإسطوانية وأرسم **محورها**.
7. أطبّق ما تعلّمته على قطع **السيارة الذكية**.

خطّة الدرس

I مبدأ الإسقاط المتعامد
II الأشكال الموشورية وطرح الأحجام
III المساقط الستة واتجاهات النظر
IV مكعب الإسقاط ونشره
V موقع المساقط
VI خصائص المساقط
VII أنشطة تطبيقية
VIII القطع الإسطوانية
IX مشروع القسم : السيارة الذكية
X نشاط تقييمي والحوصلة

أدواتي



قلم رصاص HB • مسطرة مدرّجة • مثلث قائم الزاوية • ممحاة

أرسم دائما بقلم الرصاص وأستعمل المسطرة في كل الخطوط.

الخطوط التي سأستعملها في الرسم

نوع الخط	متى أستعمله؟
خط متّصل غليظ	لرسم **الحروف الظاهرة** للقطعة، أي الحدود التي أراها عندما أنظر إليها.
خط متقطّع	لرسم **الحروف المخفية**، أي الحدود التي **لا أراها** لأنها خلف جزء آخر من القطعة.
خط مفرد (شرطة – نقطة)	لرسم **المحاور** (محور الإسطوانة، مركز الدائرة أو الثقب). يكون رقيقا.

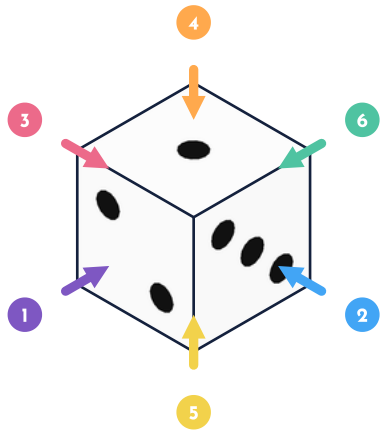
أتذكّر

في كل رسم أنجزه : أبدأ بالخطوط الخفيفة، ثم أثبّت الخطوط الظاهرة، ثم أضيف الخطوط المخفية والمحاور في الأخير.

I – مبدأ الإسقاط المتعامد

أ) طرح الإشكال

أحمل بين يديّ **مكعّب نرد** (زهرة) وأريد أن أرسمه على ورقة بيضاء، بحيث يراه كل من يطّلع على الورقة كما هو تماما. أنظر إلى الأسهم الستة التي تمثّل **اتجاهات النظر** الممكنة :



ألاحظ وأجيب

1. كم وجها للمكعّب ؟ .....
2. عندما أنظر إليه نظرة مائلة (كما في الرسم)، كم وجها أراه في الوقت نفسه ؟ .....
3. هل أستطيع أن أرى في الوقت نفسه الوجه الذي يقابل وجهي الأمامي ؟ ..... لماذا ؟ .....
4. في هذا الرسم المائل، هل الأوجه المرسومة لها شكلها الحقيقي (مربّعات) ؟ .....
5. لأرى **كل** أوجه المكعّب، من كم اتجاه يجب أن أنظر إليه ؟ ..... (عدد الأسهم)
6. ماذا أفعل لأرسم الشكل الحقيقي لكل وجه دون تشويه ؟ (تلميح : أنظر إلى كل وجه نظرة مباشرة.)

.....

كلمات مساعدة: وجها | مسقطا | ستة | مباشرة

أستنتج

لرسم قطعة بكل تفاصيلها، ننظر إليها من ..... اتجاهات. وفي كل مرّة ننظر نظرة ..... إلى ..... واحد من القطعة فنرسمه بشكله الحقيقي. نسمّي كل رسم من هذه الرسوم ..... .

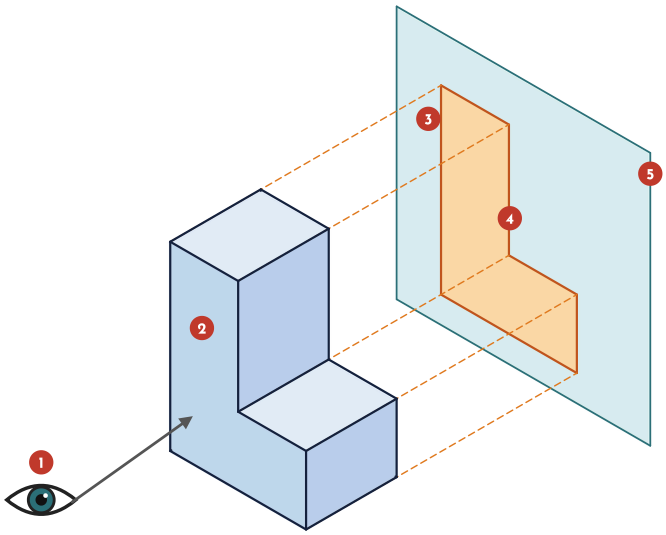
I – مبدأ الإسقاط المتعامد

ب) ما هو مبدأ الإسقاط المتعامد ؟

لنفهم كيف نحصل على رسم وجه من القطعة، نتخيّل **مشاهدا** ينظر إلى قطعة، وخلف القطعة **لوحا مسطّحا** نسمّيه **مستوى الإسقاط**. نرسم من كل ركن من أركان الوجه خطّا مستقيما يصل إلى اللوح، ثم نصل النقاط المتحصّل عليها.

رقم	الاسم
1	
2	
3	
4	
5	

أكتب اسم كل عنصر مرقّم في الرسم.



كلمات مساعدة: المشاهد | الوجه المراد إسقاطه | خطوط الإسقاط | المسقط | مستوى الإسقاط

خطوات الحصول على المسقط

1. أضع عيني **أمام** الوجه المراد إسقاطه، فتكون نظرتي **متعامدة** (عموديّة) على الوجه، أي لا أميل يمينا ولا يسارا ولا إلى الأعلى.
2. من كل ركن في الوجه أرسم خطّا يصل إلى مستوى الإسقاط بزاوية **قائمة** (90°). هذه الخطوط **متوازية** فيما بينها.
3. أصل النقاط التي سقطت على المستوي بعضها ببعض فأحصل على **المسقط** : وهو الشكل الحقيقي للوجه.

أستنتج

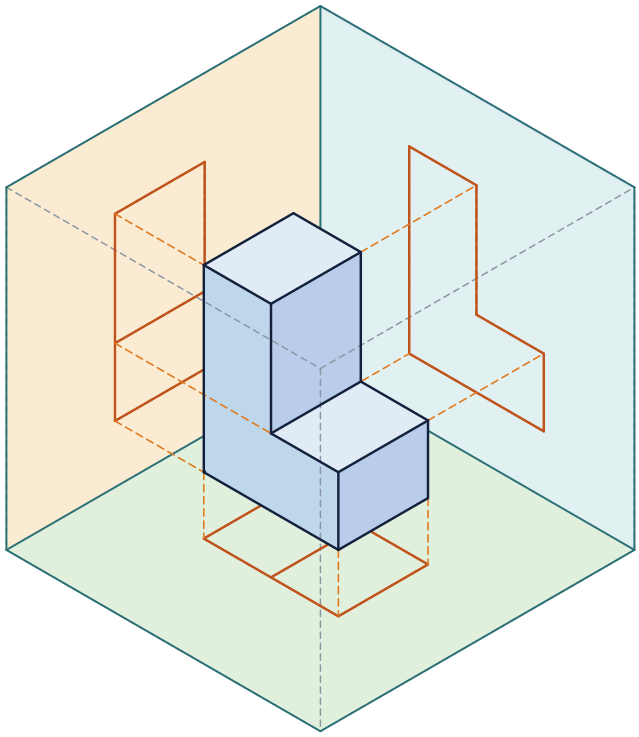
- الإسقاط المتعامد يتمثّل في ..... مختلف أوجه القطعة على مستويات الإسقاط.
- تعتمد الطريقة على النظر إلى أحد أوجه القطعة، ثم إسقاطه ..... على المستوي ..... له.

أستعين بـ: الموازي | متعامدا | إسقاط

I – مبدأ الإسقاط المتعامد

ج) مكعّب الإسقاط

إذا أردنا إسقاط **الأوجه الستة** للقطعة، نستعمل **مكعّب إسقاط** خياليّا : نتخيّل القطعة داخل صندوق شفّاف مكعّب الشكل، وكل وجه من وجوه هذا الصندوق هو **مستوى إسقاط**. في الرسم أسفله نرى ثلاثة من المستويات الستة.



المستوى الأزرق
خلف القطعة : نسقط عليه ما نراه من الأمام.

المستوى الأصفر
على يسار القطعة : نسقط عليه ما نراه من اليمين.

المستوى الأخضر
تحت القطعة : نسقط عليه ما نراه من الأعلى.

كيف نعمل ؟ أكمل كل خطوة

1. نتخيّل القطعة ..... مكعّب الإسقاط.
2. نسقط كل وجه ..... على المستوي المتوازي له.
3. يرى المشاهد ويرسم ..... واحدا في كل مرّة، ويسمّى ذلك الرسم « ..... ».
4. نقوم ..... مكعّب الإسقاط لنحصل على كل المساقط على نفس ..... .

كلمات مساعدة : مسقط | المستوي | بفتح (نشر) | وجها | داخل | عموديّا

كم مستوي إسقاط في المكعّب ؟ .....

كم مسقطا نحصل عليه من القطعة ؟ .....

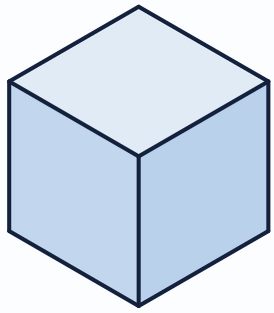
ملاحظة
خطوط الإسقاط (المتقطّعة بالبرتقالي في الرسم) تكون دائما **متعامدة** مع مستوى الإسقاط، ولهذا نسمّي هذه الطريقة **الإسقاط المتعامد**.

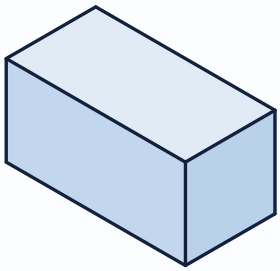
II – الأشكال الموشورية

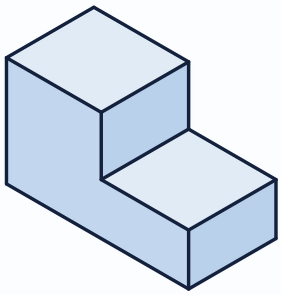
أ) أتعرّف على الأشكال الموشورية

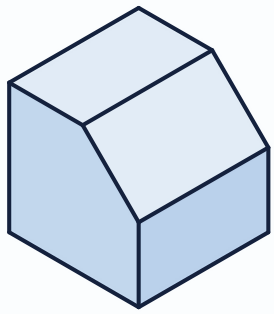
أنظر إلى القطع الست الآتية. كلّها تمّ الحصول عليها **انطلاقا من متوازي مستطيلات**. أكتب اسم كل قطعة تحتها.

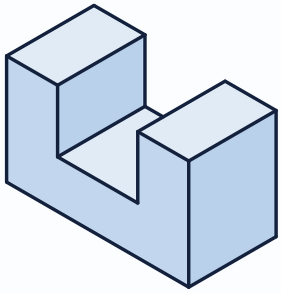
كلمات مساعدة: مكعّب | متوازي مستطيلات | حزّ | شطف | مجرى U | مجرى V

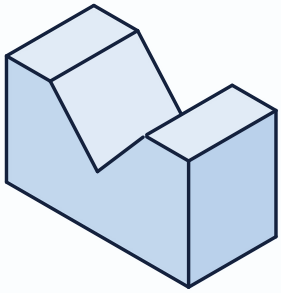
1 
.....

2 
.....

3 
.....

4 
.....

5 
.....

6 
.....

ألاحظ وأجيب

1. هل توجد في هذه القطع أسطح منحنية (مستديرة) ؟ .....
2. كل وجه من أوجه هذه القطع هو شكل ..... (مسطّح / منحنٍ).
3. الحدود التي تحيط بكل وجه هي خطوط ..... (مستقيمة / منحنية).
4. القطعة رقم 3 تشبه حرفا. ما هو هذا الحرف ؟ .....

أستنتج

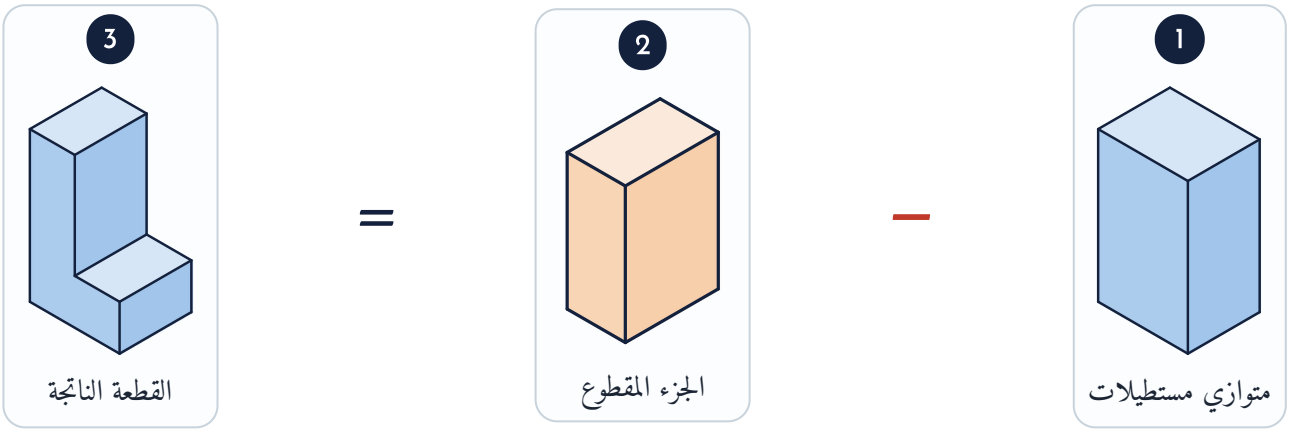
القطعة ذات الشكل الموشوري هي التي لها عدّة ..... متوازية، وتحدّها خطوط ..... .

أستعين بـ: مستقيمة | مساحات

II – الأشكال الموشورية

ب) كيف نحصل على هذه القطع ؟: طرح الأحجام

أنظر كيف نحصل على قطعة تحتوي على حَزّ :

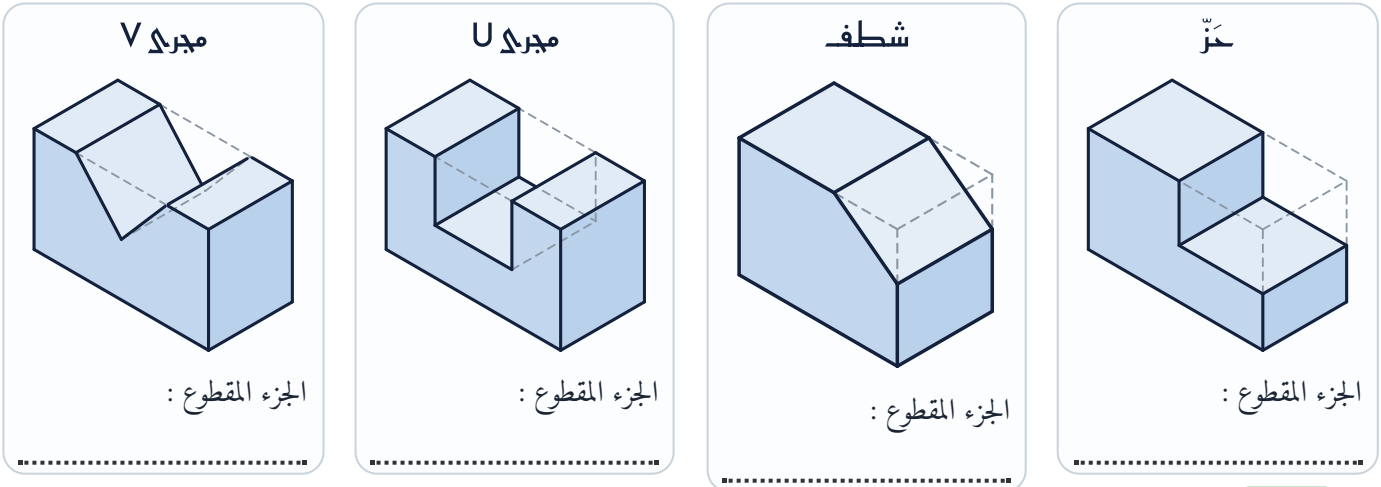


1. نتطلق من قطعة على شكل ..... (رقم 1).
2. نقطع منها جزءا (رقم 2). تسمّى هذه العملية **طَرْح الأحجام**.
3. نحصل على القطعة (رقم 3) التي تحتوي على ..... .

كلمات مساعدة: حَزّ | متوازي مستطيلات

أطبّق نفس الطريقة على القطع الآتية

أكتب شكل الجزء المقطوع : «متوازي مستطيلات» أو «موشور قاعدته مثلّث».



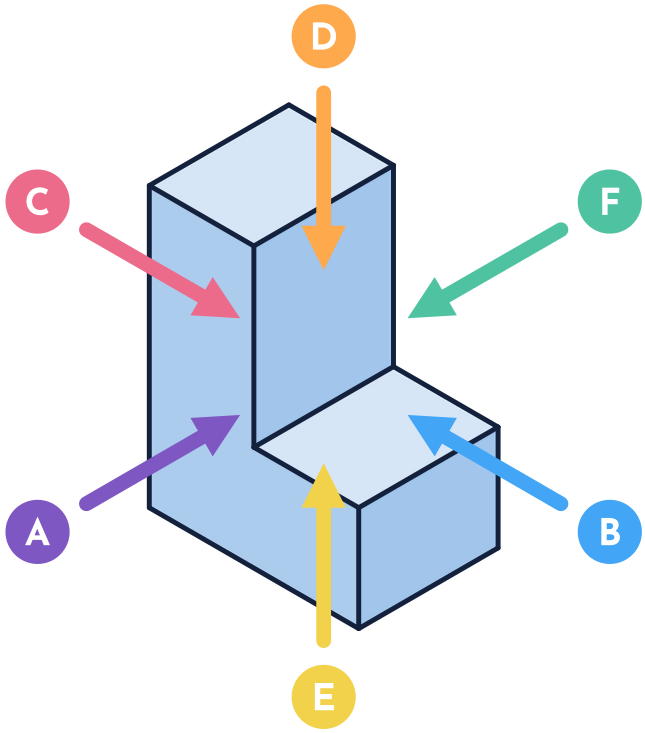
أستنتج

يمكن الحصول على هذه الأشكال بتطبيق طريقة ..... انطلاقا من متوازي المستطيلات.

III – المساقط الستة

أ) اتجاهات النظر

نضع القطعة في الوسط، ونتخيّل **ستّة مشاهدين** حولها، كل واحد منهم ينظر إليها **نظرة مباشرة** من جهة مختلفة. المشاهد A ينظر إلى الوجه الذي نعتبره **الوجه الأمامي** للقطعة.



أتذكّر

كل مشاهد يرسم **وجها واحدا** فقط : الوجه الذي يراه أمامه.
وسنسمّي كل رسم **مسقطا** حسب جهة نظر المشاهد.

انتبه

المسقط الأمامي يسمّى أيضا **المسقط الرأسي**.

أتمّ الجدول

اتجاه النظر	أين يقف المشاهد ؟	اسم المسقط الذي يرسمه
A	أمام القطعة، ينظر إليها من الأمام	المسقط الأمامي
B	على يمين القطعة	
C	على يسار القطعة	
D	فوق القطعة، ينظر من الأعلى	
E	تحت القطعة، ينظر من الأسفل	
F	خلف القطعة، ينظر من الخلف	

كلمات مساعدة: المسقط الأمامي | المسقط اليميني | المسقط اليساري | المسقط العلوي | المسقط السفلي | المسقط الخلفي

أستنتج

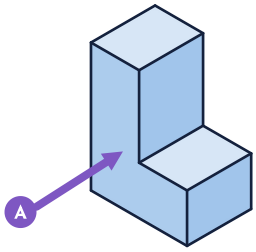
اسم المسقط يوافق **مكان وقوف المشاهد** : فالمسقط اليميني هو ما يراه المشاهد الواقف على ..... القطعة، والمسقط العلوي هو ما يراه المشاهد من .....

IV – مكعّب الإسقاط ونشره

أ) نفتح مكعّب الإسقاط

نفتح مكعّب الإسقاط وننشر مستوياته الستة على **مستوي واحد** (ورقة الرسم)، فنحصل على الشكل الآتي. المسقط الأمامي **P1** يكون **في الوسط**، وتحيط به بقية المساقط.

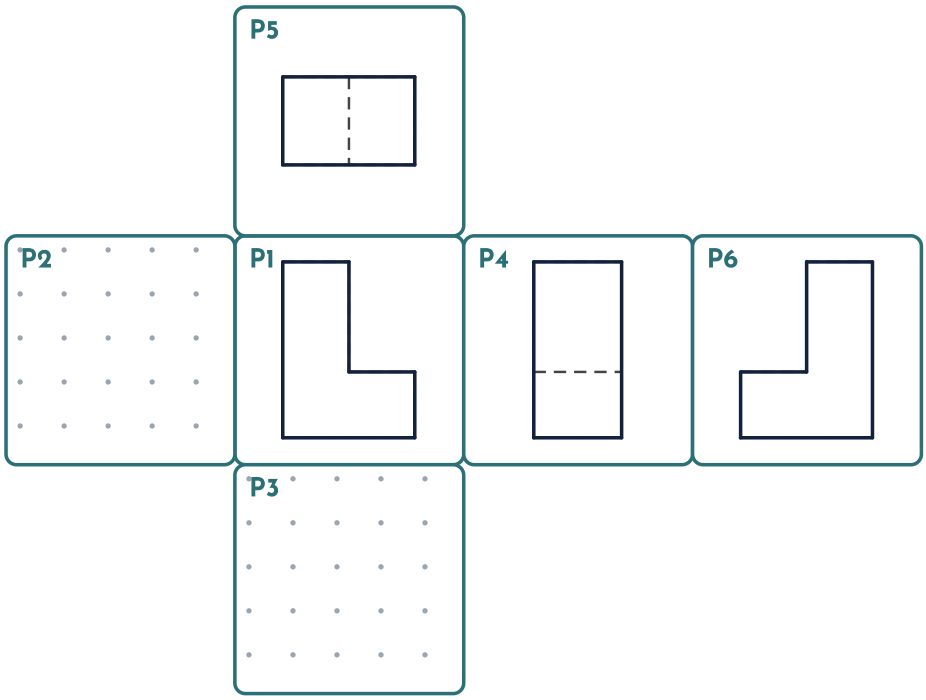
المستوي	اسم المسقط
P1	
P2	
P3	
P4	
P5	
P6	



القطعة (الوجه الأمامي A)

أستعين بـ: المسقط الأمامي | المسقط اليميني | المسقط اليساري | المسقط العلوي | المسقط السفلي | المسقط الخلفي

ب) نتمّ رسم المساقط الناقصة



1. أكتب في الجدول اسم المسقط الموافق لكل مستوي P1 إلى P6 (أعتمد على موضعه حول المسقط الأمامي).
2. أنظر إلى المساقط المرسومة ثم أرسم في الخانتين الفارغتين P2 و P3 المسقطين الناقصين بقلم الرصاص والمسطرة. النقاط هي نقاط شبكة (كل مسافة بين نقطتين = وحدة).

V – موقع المساقط

أ) أين نرسم كل مسقط ؟

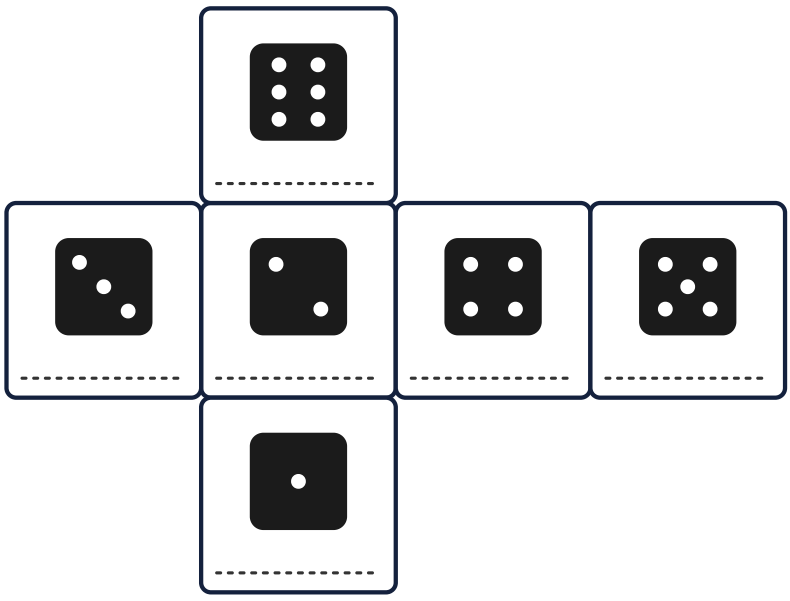
المسقط الأمامي هو **المرجع** : نرسمه أوّلا، ثم نرسم بقية المساقط **حوله**. أكمل الجمل الآتية :

1. ننظر إلى القطعة من **الأمام** لرسم **المسقط الأمامي** ويرسم دائما في **وسط** بقيّة المساقط.
2. ننظر إلى القطعة من **الأعلى** لرسم ..... ويرسم ..... المسقط الأمامي.
3. ننظر إلى القطعة من **الأسفل** لرسم ..... ويرسم ..... المسقط الأمامي.
4. ننظر إلى القطعة من **اليمين** لرسم ..... ويرسم ..... المسقط الأمامي.
5. ننظر إلى القطعة من **اليسار** لرسم ..... ويرسم ..... المسقط الأمامي.
6. ننظر إلى القطعة من **الخلف** لرسم ..... ويرسم دائما ..... المسقط اليساري.

كلمات مساعدة: على يمين | على يسار | فوق | تحت | المسقط العلوي | المسقط السفلي | المسقط اليميني | المسقط اليساري | المسقط الخلفي

ب) أطبّق على مكعّب النرد

هذا نرد تمّ نشره، والمسقط الأمامي هو الوجه الذي يظهر عليه الرقم 2. أكتب تحت كل وجه **اسم المسقط** الذي يمثّله.

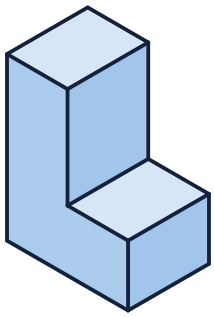


ملاحظات هامة جدا

1. المسقط ..... هو الذي نرتّب حوله بقيّة المساقط.
2. المسقطان اللذان على جهتين متقابلتين (مثل اليميني واليساري) لهما نفس الشكل لكن بشكل ..... (متماثل / مقلوب).

VI – خصائص المساقط

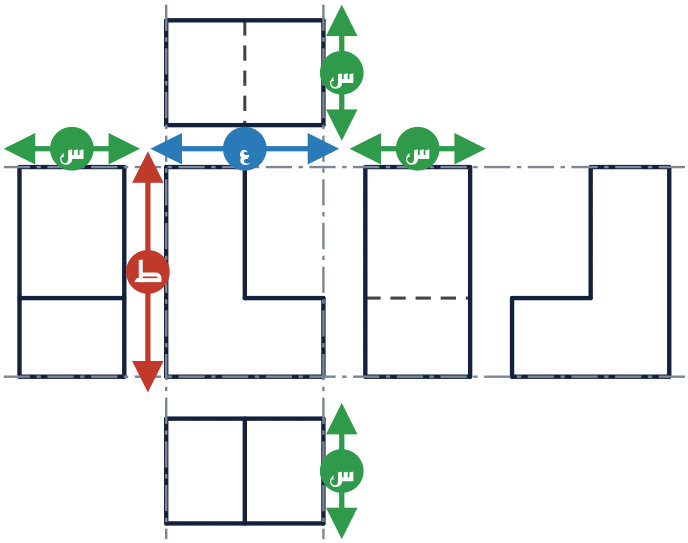
أ) الأبعاد الثلاثة للقطعة



كل قطعة لها **ثلاثة أبعاد** نرمز لها بالحروف الآتية :

- ط **الطول** : ارتفاع القطعة (من الأسفل إلى الأعلى).
- ع **العرض** : المسافة من اليمين إلى اليسار.
- س **السمك** : المسافة من الأمام إلى الخلف.

ب) أرتّب المساقط وأربط بينها بخطوط رقيقة



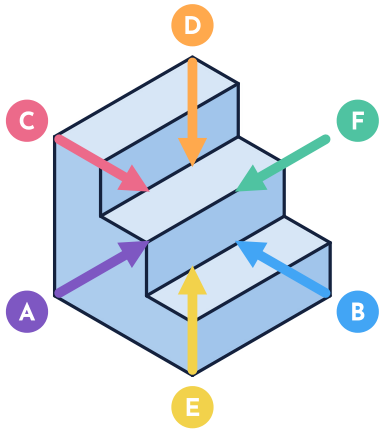
أكمل بالاعتماد على الرسم

1. المساقط الموجودة على **استقامة أفقية** (اليميني، الأمامي، اليساري، الخلفي) لها نفس .....
2. المساقط الموجودة على **استقامة عمودية** (السفلي، الأمامي، العلوي) لها نفس .....
3. يظهر ..... بنفس القياس في المساقط : السفلي واليميني والعلوي واليساري.
4. كل وجهين ..... من القطعة لهما نفس ..... : (الأمامي والخلفي)، (اليميني واليساري)، (العلوي والسفلي).

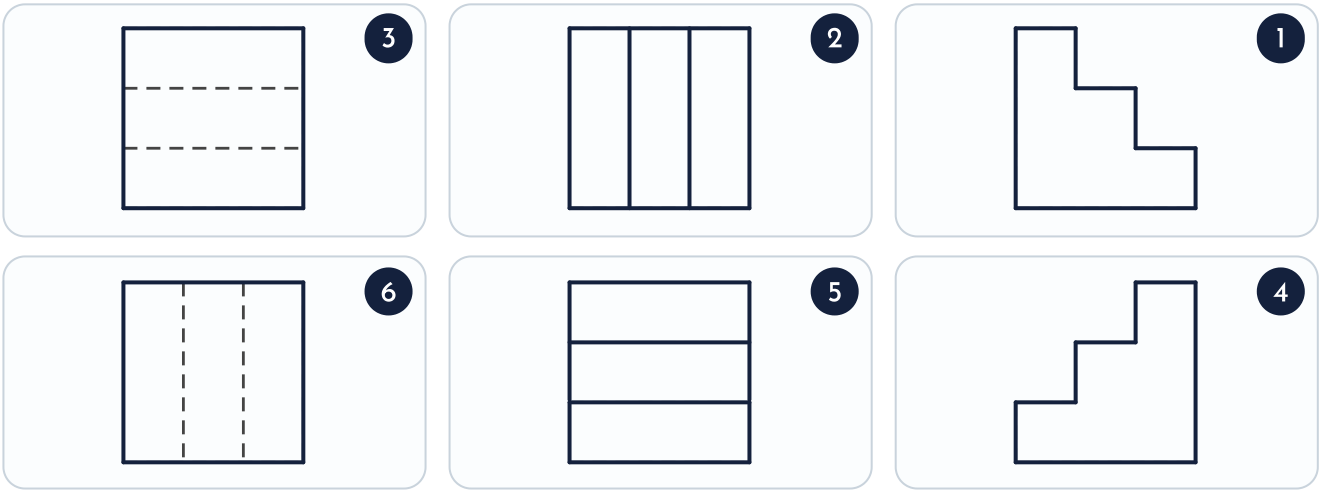
كلمات مساعدة: الشكل | متقابلين | السمك | العرض | الطول

VII – أنشطة تطبيقية

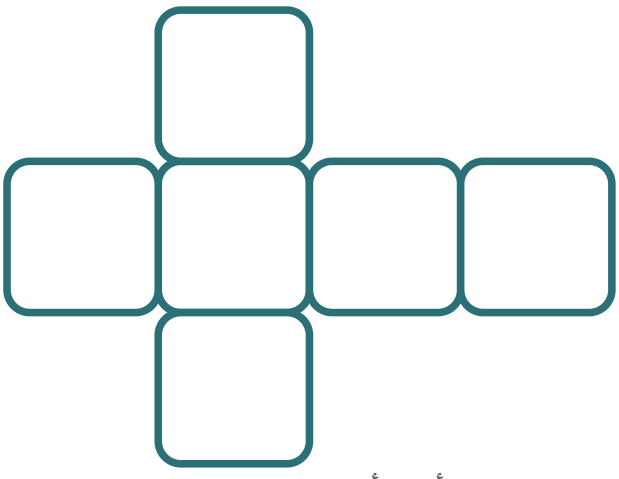
النشاط 1: القطعة ذات الدرجات



1. أنظر إلى القطعة : السهم A يحدّد الوجه الأمامي.
2. أبحث بين الرسوم الستة عن المسقط الذي يراه كل مشاهد (A إلى F) وأكتب رقمه في الجدول.
3. السطر الأول محلول كمثال.



الاتجاه	اسم المسقط	الرقم
A	المسقط الأمامي	1
B		
C		
D		
E		
F		



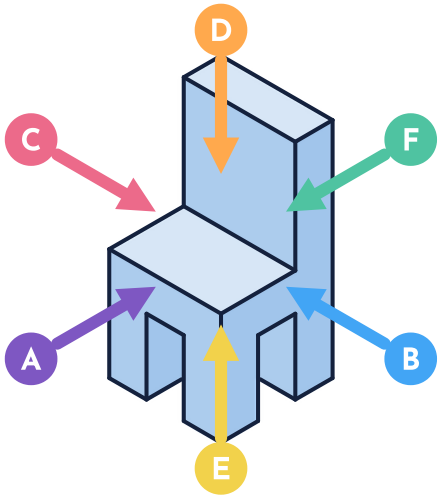
أكتب أرقام المساقط في الخانات المناسبة

نصيحة

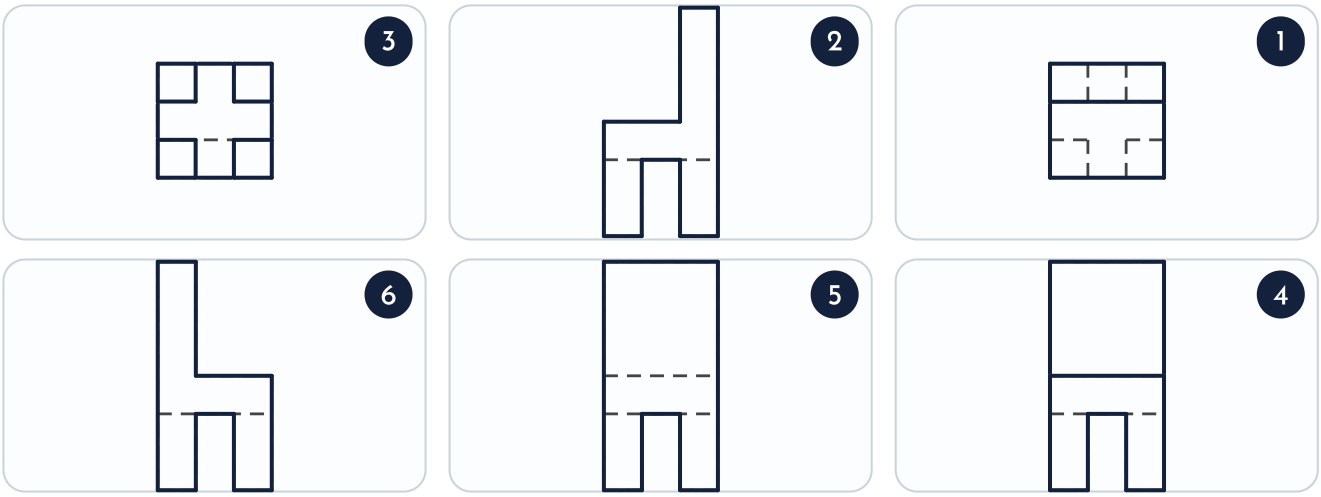
أنظر إلى الحروف المتقطعة : هي حروف لا يراها المشاهد لأنها خلف جزء آخر من القطعة. أبدأ بالمسقط الأمامي ثم أستعمل موقع المساقط حوله للتحقّق.

VII – أنشطة تطبيقية

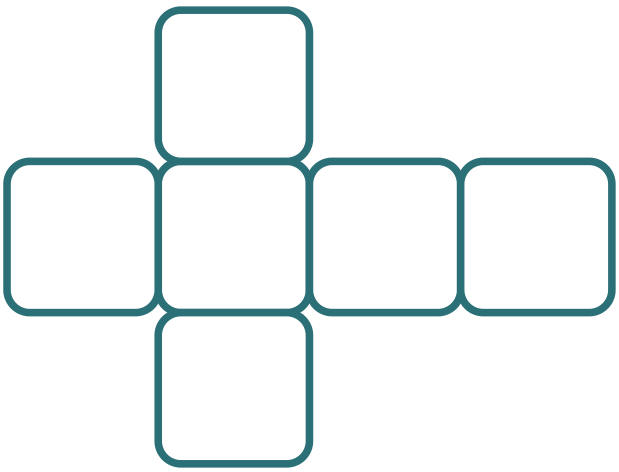
النشاط 2 : الكرسي



1. أتخيّل أنني أدور حول **الكرسي**. المشاهد A يقف أمامه.
2. أكتب في الجدول **اسم المسقط** ثم **رقمه** لكل اتجاه نظر.
3. أتحقّق : المسقطان اللذان على جهتين متقابلتين لهما **نفس الشكل**.



الاتجاه	اسم المسقط	الرقم
A		
B		
C		
D		
E		
F		



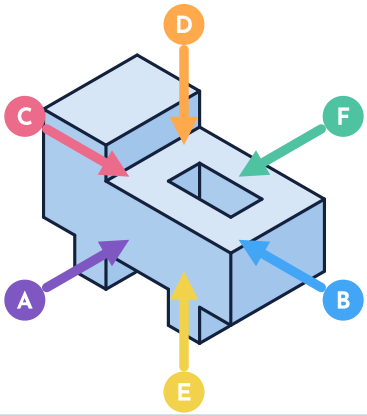
أكتب أرقام المساقط في الخانات المناسبة

تحدّ

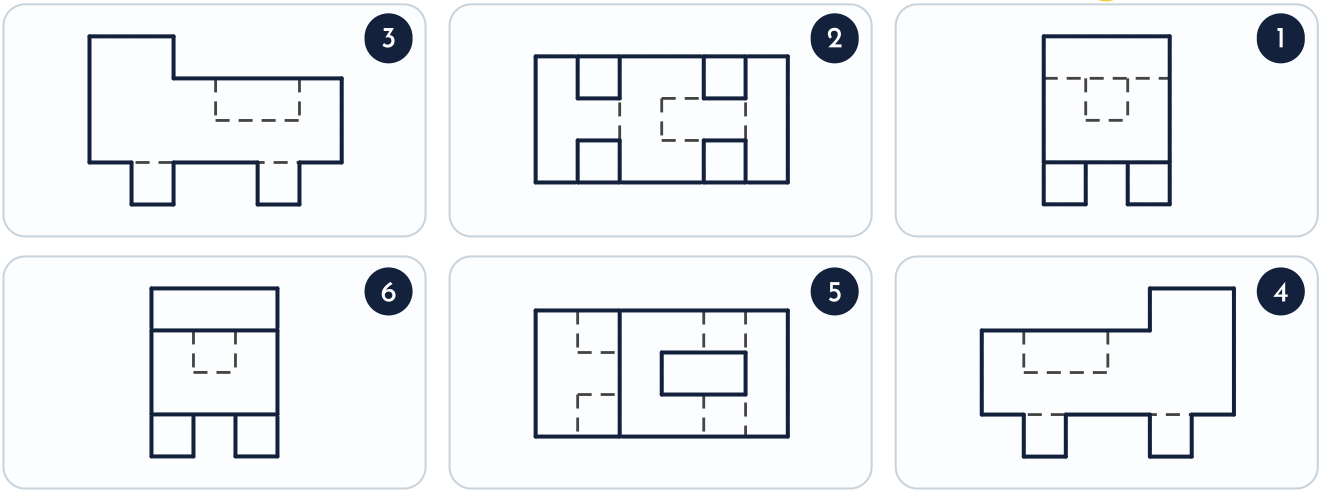
أي مسقطين من هذه المساقط الستة متشابهان تماما في الشكل ؟ رقماهما : ..... و ..... ، وهما مسقطان على جهتين **متقابلتين**.

VII – أنشطة تطبيقية

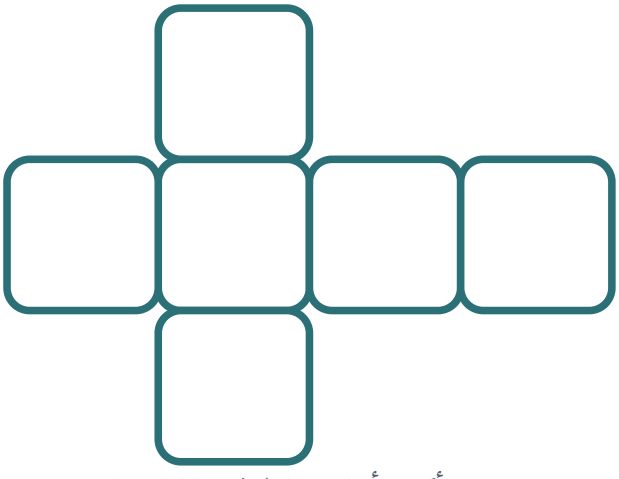
النشاط 3 : الشاحنة



1. هذه شاحنة صغيرة ذات مقصورة في اليسار وصندوق مفتوح في الخلف.
2. أسماء المساقط مكتوبة في الجدول. أكتب رقم المسقط الذي يوافق كل اتجاه نظر.
3. أضع الأرقام في الخانات المناسبة من المكعّب المنشور.



الاتجاه	اسم المسقط	الرقم
A	المسقط الأمامي	
B	المسقط اليميني	
C	المسقط اليساري	
D	المسقط العلوي	
E	المسقط السفلي	
F	المسقط الخلفي	



أكتب أرقام المساقط في الخانات المناسبة

أنتبه

في المسقط العلوي أرى الصندوق من الأعلى : ماذا ألاحظ في وسطه ؟ ..... وهل أراه في المسقط الأمامي ؟ ..... (نعم / لا)

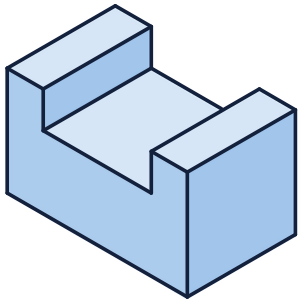
VII – أنشطة تطبيقية

النشاط 4 : أتمّ رسم المسقط الناقص

في كل تمرين قطعة ثلاثية الأبعاد ومسقطان معطيان. أرسم **المسقط المطلوب** في الشبكة (كل مربّع = وحدة) بقلم الرصاص والمسطرة، باتباع الخطوات :

1. أحدّد **أبعاد** المسقط : أستخرج عرضه وطوله من المسقطين المعطيين (أعدّ المربّعات).
2. أرسم **المحيط الخارجي** بخطوط متّصلة، ثم الحروف الظاهرة الداخلية.
3. أضيف **الحروف المخفية** بخطوط متقطّعة إن وُجدت.

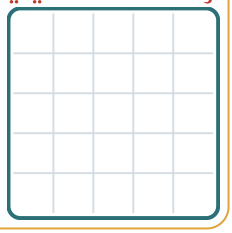
التمرين 1 : قطعة ذات مجرى



المسقط الأمامي

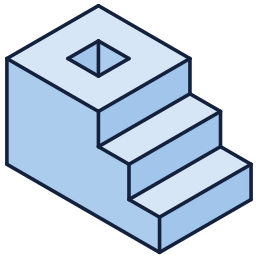


المسقط العلوي

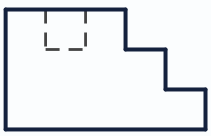


ارسم : المسقط اليميني

التمرين 2 : قطعة ذات درجات وثقوب



المسقط الأمامي



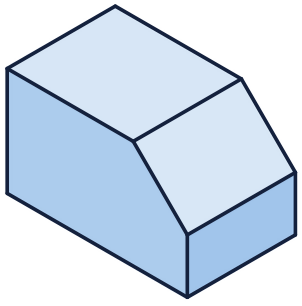
المسقط اليميني



ارسم : المسقط العلوي



التمرين 3 : قطعة ذات شطف



المسقط الأمامي



المسقط العلوي



ارسم : المسقط اليميني

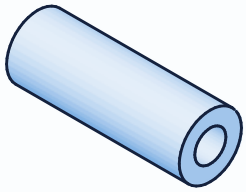


VIII – القطع الإسطوانية

أ) أتعرّف على القطع الإسطوانية

أنظر إلى هاتين القطعتين وإلى مساقطهما (المسقط الأمامي هو الذي ينظر إليه المشاهد حسب اتجاه السهم) :

القطعة 1



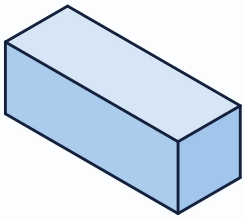
المسقط الأمامي



المسقط اليميني



القطعة 2



المسقط الأمامي



ألاحظ وأجيب

1. القطعة 1 لها شكل ..... (موشوري / إسطواني)، والقطعة 2 لها شكل ..... .
2. في المسقط الأمامي للقطعة 1 ألاحظ خطّا رقيقا مختلطا (شرطة – نقطة) يمرّ في الوسط. هذا الخط يسمّى ..... .
3. ماذا يمثّل هذا الخط ؟

.....

4. كيف نميّز المسقط الأمامي لقطعة إسطوانية عن المسقط الأمامي لقطعة موشورية ؟

.....

5. في المسقط اليميني للقطعة 1 أرى ..... دائرتين، لأن القطعة ..... (مجوّفة / مصمتة). والخطوط المتقطعة في المسقط الأمامي تمثّل ..... .

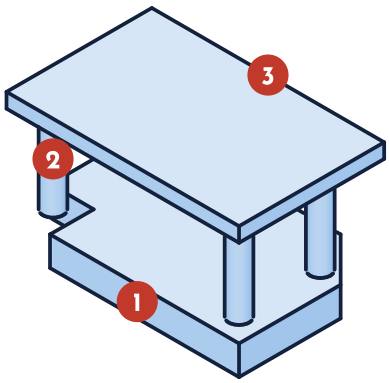
أستنتج

- محور الإسطوانة هو ..... (خط حقيقي / خط وهمي)، يمثّل محور ..... الإسطوانة.
- مع القطع الإسطوانية نكتفي برسم ..... مساقط فقط (المسقط الأمامي والمسقط اليميني).

كلمات مساعدة: خط وهمي | دوران | المحور | مسقطين | موشوري | إسطواني | مجوّفة | الحروف المخفية

IX – مشروع القسم : السيارة الذكية

يندرج المشروع في إطار تطوير السيارة الذكية المتوفّرة بالمخبر. نقترح صنع **حامل علوي** لتثبيت اللوحتين الإلكترونيتين لتجنّب اكتظاظهما وتمكّن من وصلهما بسهولة. هذا رسم مبسّط لقطع الحامل :

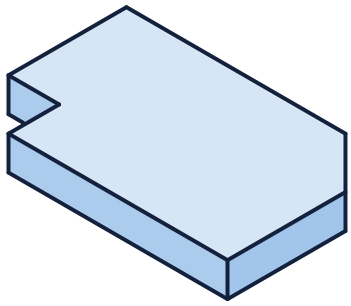


أكتب اسم كل قطعة مرقّمة :

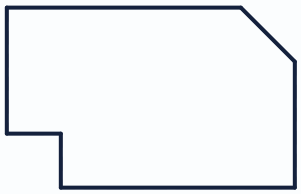
رقم	اسم القطعة
1	
2	
3	

أستعين بـ : الحامل السفلي | الأعمدة | الحامل العلوي

أ) الحامل السفلي للسيارة



المسقط العلوي



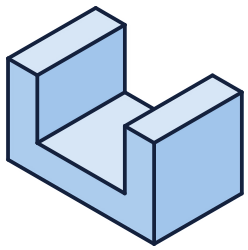
ما هي **العمليّات التقنيّة** المنجزة على هذا الحامل ؟

.....

ارسم : المسقط الأمامي

ارسم : المسقط اليميني

ب) مثبّت العجلات



المسقط الأمامي

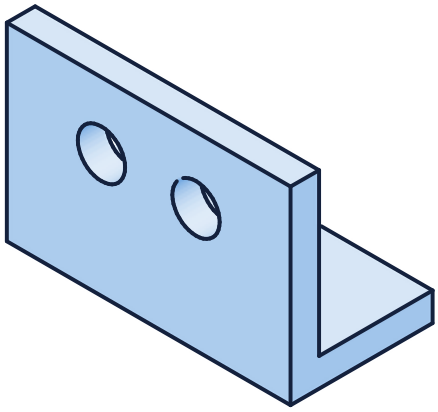
المسقط اليميني

المسقط العلوي

1. أكتب تحت كل مسقط اسمه (إن لزم) وألاحظ شكل القطعة : هي قطعة ..... (موشورية / إسطوانية).
2. ما هي العملية التقنية المنجزة على مثبّت العجلات ؟ .....

IX – مشروع القسم : السيارة الذكية

ج) حامل جهاز الاستشعار



أنظر إلى الشكل ثلاثي الأبعاد : هو حامل على شكل حرف L، به **ثقبان** أسطوانيان في الجزء العمودي.

1. ما هي العمليّات التقنيّة المنجزة عليه ؟

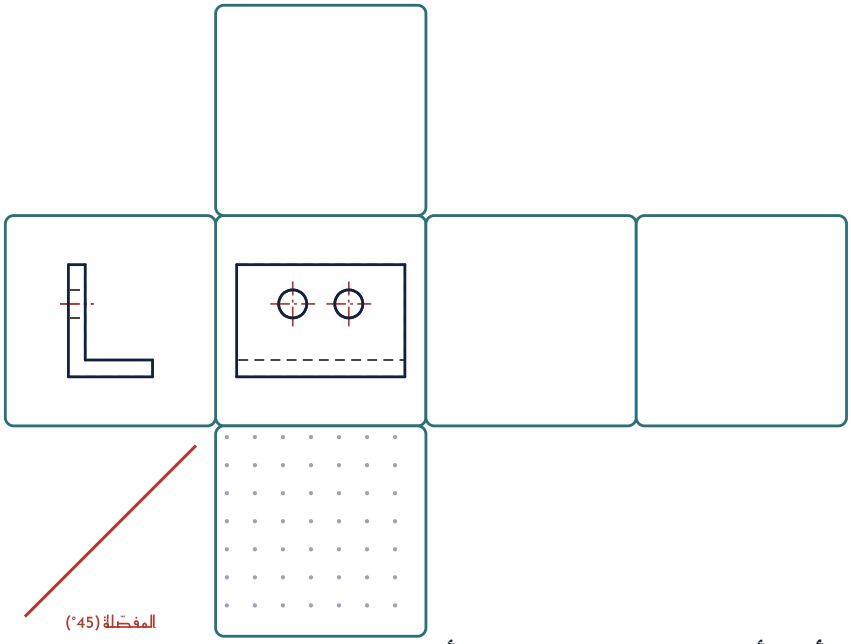
.....

2. أين أرسم **محور** كل ثقب ؟ ولماذا يُرسم بخط رقيق (شرطة – نقطة) ؟

.....

أرسم المسقط العلوي باستعمال «المفصّلة»

المسقط الأمامي والمسقط اليميني معطيان. لنقل القياسات بين المسقط العلوي (تحت الأمامي) والمسقط اليميني (يساره) نستعمل **خطّا مائلا بـ 45°** يسمّى **المفصّلة**، موضوعا في الخانة الفارغة.

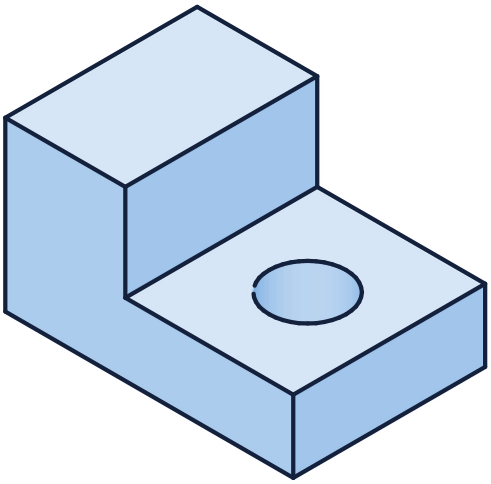


1. من حروف **المسقط الأمامي** أنزل خطوطا رقيقة عمودية نحو الأسفل : تعطيني **عرض** المسقط العلوي.
2. من حروف **المسقط اليميني** أنزل خطوطا رقيقة عمودية نحو المفصّلة ثم أدير خطّا أفقيا نحو اليمين : يعطيني **سمك** القطعة.
3. أرسم الحروف الظاهرة، ثم الحروف المخفية (خطوط الثقبين)، ثم محوريهما.

X – نشاط تقييمي

أختبر ما تعلّمته

أنظر إلى القطعة الآتية ومسقطيها المعطيين، ثم أجيب.



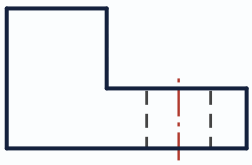
1. القطعة المرسومة لها شكل ..... (موشوري / إسطواني).
2. ما هي العمليّات التقنية المنجزة عليها ؟

.....

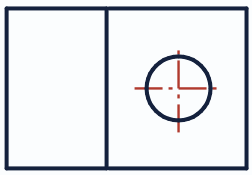
3. أي مسقط يبيّن الثقب بشكل دائرة ؟ .....

القطعة (الوجه الأمامي موافق للسهم A)

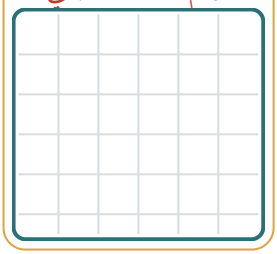
المسقط الأمامي



المسقط العلوي



ارسم : المسقط اليميني



أتحقّق من عملي

- المسقط اليميني له نفس **الطول** (الارتفاع) الذي للمسقط الأمامي.
- الحروف الظاهرة بخطوط متّصلة، والمخفية (حروف الثقب) بخطوط متقطّعة.
- رسمت محور الثقب بخط رقيق (شرطة – نقطة).

أسئلة سريعة

1. كم مسقطا نرسم لقطعة إسطوانية ؟ ..... وكم لقطعة موشورية معقّدة ؟ .....
2. ما اسم المسقط الذي يوجد **تحت** المسقط الأمامي ؟ .....
3. ما اسم المسقط الذي يوجد على **يسار** المسقط الأمامي ؟ .....

X – الموصلة

أكمل الموصلة بالكلمات المناسبة

كلمات الموصلة: متعامدا | ستّة | مكعّب الإسقاط | الأمامي | مسقطا | المتقطّعة | محور | مسقطين | طرح الأحجام | الموازي

الإسقاط المتعامد

1. الإسقاط المتعامد هو إسقاط أوجه القطعة ..... على المستوي ..... لكل وجه.
2. نستعمل ..... (مكعّب خيالي) لنحصل على المساقط الستة.
3. كل وجه نراه مباشرة ونرسمه يسمّى ..... ، وعددها ..... .
4. المسقط ..... هو المرجع، وتُرتّب بقيّة المساقط حوله.
5. الحروف المخفية نرسمها بخطوط ..... .
6. نحصل على الأشكال الموشورية بتقنية ..... .
7. مع القطع الإسطوانية نرسم ..... ونرسم ..... الإسطوانة بخط رقيق.

أُقيّم نفسي

أنا قادر على ...	نعم	أحتاج مساعدة
أن أشرح مبدأ الإسقاط المتعامد	☐	☐
أن أسمّي المساقط الستة وأحدّد مكانها	☐	☐
أن أتعرّف على الأشكال الموشورية وأحصل عليها بطرح الأحجام	☐	☐
أن أرسم المسقط الناقص لقطعة معطاة	☐	☐
أن أرسم الحروف المخفية والمحاور بالخط المناسب	☐	☐
أن أقرأ مساقط قطعة من السيارة الذكية	☐	☐

بالتوفيق يا بطل !

الأستاذ فيصل خليفي